

城市交通系统碳排放系数测算及简易计算方法

张聪, 孔令斌, 蔡润林, 杨佩云

(中国城市规划设计研究院上海交通分部, 上海 200335)

摘要: 中国城市交通碳排放的评估方法尚不成熟, 各子系统的基础数据可获取的难易程度也不同, 迫切需要建立符合实际情况的城市交通碳排放评估体系。通过“自下而上”分析法以及大数据校核的方式, 对城市交通碳排放计算方法开展适应性评价、系数测算和模型修正。指出“居民出行法”更适合用于城市交通碳排放的计算, 为小汽车、公共汽电车、电动自行车三大子系统标定了碳排放系数, 并建立了简易的城市交通碳排放计算模型。弥补了当前缺少适用于居民出行法的碳排放系数的问题, 也为缺少传统居民出行调查数据的城市以及特定范围内的城市交通系统碳排放计算提供了更加简便的计算方法。

关键词: 城市交通; 碳排放; 计算方法; 系数测算; 简易计算模型; 小汽车; 公共汽电车; 电动自行车

Research on Carbon Emission Coefficient Evaluation and Simple Calculation Method of Urban Transportation System

ZHANG Cong, KONG Lingbin, CAI Runlin, YANG Peiyun

(Shanghai Transport Branch, China Academy of Urban Planning & Design, Shanghai 200335, China)

Abstract: The evaluation methods for carbon emissions from urban transportation in China are still under-developed, and the accessibility of basic data across subsystems varies significantly. There is an urgent need to establish a carbon emission assessment system that aligns with real-world conditions for urban transportation. By employing a “bottom-up” analysis approach and utilizing big data verification, this paper conducts adaptability evaluations on carbon emission calculation method, and carries out factor estimation and model calibration. The paper reveals that the resident travel method is more suitable for calculating urban transportation carbon emissions. On such basis, carbon emission coefficients for three major subsystems: private vehicles, buses/trolleybuses, and electric bicycles are calibrated, and a simplified urban transportation carbon emission calculation model is established. This method fills the current gap in carbon emission coefficients applicable to the resident travel method, and provides a more straightforward approach for calculate carbon emission of urban transportation systems in cities lacking traditional resident travel survey data and within a specific range.

Keywords: urban transportation; carbon emissions; calculation methods; coefficient evaluation; simplified calculation models; private vehicles; buses/trolleybuses; electric bicycles

收稿日期: 2023-07-06

基金项目: 住房和城乡建设部城乡建设专项规划标准化技术委员会研究项目“《城市综合交通体系规划标准》(GB/T 51328—2018)实施情况评估——城市交通系统碳排放评价及减排策略研究”(BZ-2022026)

作者简介: 张聪(1988—), 女, 江苏南通人, 硕士, 高级工程师, 研究方向为都市圈及城市交通碳排放、城市轨道交通规划、交通改善提升等, 电子邮箱 vicycong@163.com。

0 引言

二氧化碳占温室气体的70%, 其排放量增加是造成地球气候变暖的主要原因。2021年, 大气中二氧化碳浓度已达到419 ppm^[1], 接近联合国政府间气候变化专门委员会

(Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC)第四次评估报告提出的维持人类可持续发展的上限450 ppm^[2]。随着工业转型和能源清洁化, 未来中国工业和能源领域的碳排放量将逐步下降^[3]。与之相反, 若不采取强化干预措施, 至2050年中国交通行业的

碳排放可能较现状增长 25%~30%^[4]。针对这一挑战，国务院于 2021 年印发了《2030 年前碳达峰行动方案》，将“交通运输绿色低碳行动”列为碳达峰十大行动之一，要求推动运输工具装备低碳转型、构建绿色高效交通运输体系以及加快绿色交通基础设施建设。

城市交通系统是碳排放大户，其子系统复杂、运行刚性较强，碳排放评估难度大，减排任务艰巨。当前，国内外城市交通系统碳排放的评估方法仍然存在不足，主要表现为：计算方法多样，但是存在评估阶段不同、测算对象有限、数据获取困难、统计口径不一等问题，同时城市交通各子系统缺少符合国情的碳排放系数。因此，亟须加快城市交通系统碳排放研究，构建适合中国实际情况、适应不同城市特点、便于应用的城市交通系统碳排放评估体系。

与此同时，在对部分城市进行碳排放评估时，往往难以获得城市交通各子系统的能源消耗数据，且从整体能耗中剥离对外交通的能源消耗更为困难。因此，有必要建立适用于一般性评估的简易碳排放计算模型，以便于开展城市间的对比分析，或在数据获取受限时使用。

1 城市交通系统碳排放计算方法选择

1.1 营运型交通方式碳排放计算方法

1.1.1 计算方法

营运型交通方式可通过运营里程与单位车公里能耗计算碳排放量。该方法理论上适用于城市轨道交通、公共汽电车、出租汽车、网约车等所有营运型交通方式。其碳排放计算公式为

$$C_i = 0.67L_iE_i,$$

式中： C_i 为第 i 种交通方式的碳排放量/kg；0.67 为国家发展和改革委员会能源研究所给出的单位标准煤碳排放系数； L_i 为第 i 种交通方式的运营里程/km； E_i 为第 i 种交通方式单位车公里能耗/(kg 标准煤·km⁻¹)。其中，单位车公里能耗计算公式为

$$E_i = \sum_{j=1}^n e_j p_j,$$

式中： e_j 为第 j 种能源类型车辆的单位车公里能耗/(kg 标准煤·km⁻¹)； p_j 为第 j 种车型的比例/%。

1.1.2 适用性评价

营运型交通方式碳排放计算方法在城市轨道交通系统的碳排放计算中具有较强的适

用性。一方面，城市轨道交通运营总里程和单位车公里耗电量两项关键数据均可从中国城市轨道交通协会每年发布的“城市轨道交通年度统计和分析报告”中获取，当城市缺少各类型城市轨道交通运营里程数据时，可采用这两项数据进行碳排放总体测算。另一方面，若城市轨道交通运营管理部门能够提供各类型轨道交通运营里程数据，则可基于不同制式轨道交通的电耗指标进一步细化碳排放计算结果，从而提高计算精度。

根据《城市轨道交通 2021 年度统计和分析报告》公布的数据，2021 年城市轨道交通平均每车公里总耗电量为 3.73 kW·h·km⁻¹^[5]，折算每车公里碳排放量约为 1.13 kg·km⁻¹；各城市轨道交通平均每人公里总耗电量 0.108 kW·h·km⁻¹，折算得到的单位人公里碳排放系数为 32.6 g·人次⁻¹·km⁻¹。城市轨道交通各制式电耗指标如表 1 所示。

然而，与城市轨道交通数据的高可获得性不同，公共汽电车、出租汽车、网约车等大部分营运型交通方式往往难以获取运营里程、不同能源类型车辆结构等数据，且难以区分城市内部与对外交通的能源消耗比例。因此，基于运营里程与单位车公里能耗的碳排放计算方法在这些营运型交通方式中适用性较低。

1.2 基于居民出行法的交通系统碳排放计算方法

居民出行法主要通过居民出行总量、各种交通方式的出行分担率、平均出行距离和碳排放系数进行计算，能够充分反映居民出行特征，有助于分析城市交通中各种交通方式的碳排放贡献^[7]。其计算公式为

$$C_i = TP_i D_i a_i,$$

表 1 2017 年城市轨道交通各制式电耗指标

Tab.1 Electricity consumption indicators for various systems of urban rail transit in 2017

kW·h·km⁻¹

城市轨道交通制式	单位车公里耗电量
地铁	3.813
轻轨	2.869
单轨	3.004
中低速磁悬浮	4.559
市域铁路	2.634
APM	12.082
有轨电车	1.673

资料来源：文献[6]。

式中: C_i 为第 i 种交通方式的碳排放量/($\text{kg} \cdot \text{d}^{-1}$); T 为居民单日出行总量/($\text{人次} \cdot \text{d}^{-1}$); P_i 为第 i 种交通方式的出行分担率/%; D_i 为第 i 种交通方式的人均单次出行距离/km; a_i 为第 i 种交通方式的碳排放系数/($\text{kg} \cdot \text{km}^{-1} \cdot \text{人次}^{-1}$)。

目前, 中国尚缺少适用于各种交通方式的每人公里碳排放系数(以下简称“碳排放系数”)。欧盟 2006 年通过 TREMOVE2.4 政策评估模型得出的碳排放系数的发布时间较早, 且与中国实际情况存在差距, 直接运用将导致较大的误差。因此, 可以在“居民出行法”计算方法的基础上结合中国城市交通实际运行情况, 对小汽车、公共汽电车、电动自行车进行碳排放系数测算, 为城市交通碳排放测算提供支撑。

2 城市交通系统运营阶段碳排放系数测算

2.1 小汽车

2.1.1 不同车型及燃料类型车辆能耗

小汽车在行驶过程中的碳排放受车型、燃料类型等多方面因素影响。对于燃油小汽车及混合动力小汽车, 根据 2021 年油耗统计软件的行业大数据分析, 轿车百公里油耗

众测均值为 $8.04 \text{ L} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$, 运动型多用途汽车百公里油耗众测均值为 $9.26 \text{ L} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$; 包含混合动力燃料类型在内的所有车型在 2019—2021 年的百公里油耗众测均值为 $8.7 \text{ L} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$ [8]。

纯电动乘用车的能耗受品牌、车型影响较大, 中国在售的纯电动乘用车百公里电耗跨度为 $7.9 \sim 26.7 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 。根据工业和信息化部公布的电耗数据, 百公里电耗为 $13 \sim 14 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$ 的纯电动乘用车车型占比最高。与此同时, 《新能源汽车产业发展规划(2021—2035 年)》提出, 至 2025 年, 中国纯电动乘用车新车平均电耗将降至 $12 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$ 。由于纯电动乘用车百公里电耗实测值通常是官方公布值的 $1.2 \sim 1.3$ 倍, 因此, 综合考虑在售车型的电耗以及近期发展规划, 本文选取纯电动乘用车百公里电耗值为 $17 \text{ kW} \cdot \text{h} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$ 。

2.1.2 百公里车均碳排放系数

根据公安部发布的统计数据, 2019 年中国小型载客汽车保有量达 2.2 亿辆, 其中私人小型载客汽车保有量为 2.07 亿辆。新能源汽车保有量 381 万辆, 纯电动汽车保有量 310 万辆, 在小型载客汽车中占比仅 1.4%。2023 年, 纯电动汽车在小型载客汽车中占比已提升至 5.8%。然而, 由于纯电动汽车当前占比仍然偏低, 且燃油小汽车油耗持续增加, 纯电动汽车比例的小幅提升对小汽车碳排放系数影响有限。因此, 现阶段小汽车碳排放系数仍主要取决于燃油汽车的能耗情况(见表 2)。

各城市可按照自身小汽车能源结构计算小汽车百公里碳排放系数。如上海市 2022 年汽车保有量为 477 万辆, 其中新能源汽车 94.5 万辆(含纯电动汽车 52.1 万辆), 计算可得上海市小汽车百公里车均碳排放系数为 $20.5 \text{ kg} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$, 约为全国平均水平的 93%。

2.2 公共汽电车

2.2.1 百公里车均碳排放系数

公共汽电车百公里车均碳排放系数主要按照各能源类型车辆的占比进行折算。城市公共汽电车主要采用纯电动、天然气、混合动力、普通柴油等能源类型。2023 年, 中国纯电动公共汽车占比达到 69.4%, 普通柴油、天然气、混合动力等车辆占比为 7%~11%, 而汽油、氢能源、双燃料、无轨电车等车辆占比均低于 1%[9]。综合各种能源类型, 对车

表 2 小汽车百公里碳排放量测算

Tab.2 Carbon emissions estimation per 100 kilometers for private vehicles

时间	车辆类型	百公里油耗/ ($\text{L} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$) 百公里电耗/ ($\text{kW} \cdot \text{h} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$)	百公里车均 碳排放量/ ($\text{kg} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$)	比例/ %	百公里碳排 放量均值/ ($\text{kg} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$)
2019 年	燃油小汽车	8.5	22.0	98.6	21.8
	纯电动汽车	17.0	5.1	1.4	
2023 年	燃油小汽车	8.6	22.7	94.2	22.1
	纯电动汽车	17.0	5.1	5.8	

表 3 2023 年城市公共汽电车主要能源类型及碳排放情况

Tab.3 Primary energy types and carbon emissions of buses/trolleybuses in 2023

能源 类型	百公里油耗/($\text{L} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$) 百公里气耗/($\text{m}^3 \cdot 100 \text{ km}^{-1}$) 百公里电耗/($\text{kW} \cdot \text{h} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$)	单位能 耗折算 标准煤/ kg	百公里车均 碳排放量/ ($\text{kg} \cdot 100 \text{ km}^{-1}$)	车型 所占 比例/ %
纯电动	50~80	0.1229	22.7	69.1
天然气	43	1.10~1.33	128.3	10.8
混合动力	油耗 22~26+电耗 5	分别折算 ¹⁾	74.4	11.1
普通柴油	25~35	1.457 1	91.3	7.0

1) 混合动力车辆按照每百公里 24 L 油耗加 $5 \text{ kW} \cdot \text{h}$ 电耗合并折算标准煤的能耗量。

辆的百公里能耗进行折算(占比低于1%的类型不纳入计算),得到公共汽电车百公里车均碳排放系数为44.2 kg·100 km⁻¹(见表3)。

2.2.2 单位人公里碳排放系数

在单个城市计算中,可利用城市公共汽电车线路条数、平均线路长度、单条线路日均班次与公共汽电车车均碳排放系数计算公共汽电车交通系统的总碳排放量/(kg·d⁻¹),数据相对容易获取。计算公式:公共汽电车碳排放量=单位车公里碳排放系数×运营里程=0.442×线路条数×平均线路长度×单条线路日均班次。

而公共汽电车的单位人公里碳排放系数/(kg·人次⁻¹·km⁻¹)则受车辆满载率和平均运距影响,不同城市差异较大,可按以下公式计算:公共汽电车单位人公里碳排放系数=公共汽电车碳排放量÷客运周转量=0.442×线路条数×平均线路长度×单条线路日均班次/(日均客运量×10 000×平均运距)。

以苏州市为例,公共汽电车日均客运量149.2万人次·d⁻¹,线路条数572条,平均线路长度17.6 km,平均运距7 km。高峰时段发车频率为10 min·班⁻¹,平峰时段为15 min·班⁻¹,日均运营14 h,据此计算单条线路单向日均运营班次为64班·d⁻¹。利用上述公式计算可得,苏州市公共汽电车碳排放总量约为570 t·d⁻¹,单位人公里碳排放系数约为55 g·人次⁻¹·km⁻¹。

2.3 电动自行车

由于电动自行车通常为单人驾驶,且出行距离即为平均运距,因此其碳排放系数主要取决于单位公里电耗。电动自行车单位公里电耗(Wh·km⁻¹)可通过一次充电耗电量与一次充电续航里程计算得到,计算公式为:电动自行车单位公里电耗=一次充电耗电量/一次充电续航里程=(蓄电池标称电压×蓄电池容量)/(车速×一次充电续航时间)=功率/车速。

根据《电动自行车安全技术规范》(GB 17761—2018),电动自行车电动机额定连续输出功率不超过400 W,最高车速不超过25 km·h⁻¹。在最高车速运行工况下,电动自行车百公里耗电量计算值约为1.6 kW·h·100 km⁻¹,经换算可得电动自行车百公里碳排放系数为4.77 g·100 km⁻¹。

在城市交通系统碳排放计算中,各城市可根据自身实际情况测算单位人公里碳排放系数,然后,利用居民出行法计算城市交通

各子系统碳排放量,也可以采用表4中的碳排放系数进行测算。

3 城市交通系统碳排放简易计算模型

3.1 构建思路及适用场景

利用居民出行法计算碳排放系数需要大量居民调查数据,城市交通各子系统均需要基于居民出行总量、交通结构、平均出行距离进行计算。然而,很多城市缺乏居民出行调查数据或调查年份较早,部分城市仅有交通结构数据而缺少各种交通方式的出行距离等关键信息。因此,有必要在居民出行法的基础上构建碳排放简易计算模型。

简易计算模型适用于三类主要场景:1)城市缺少居民调查数据但需要评估城市交通各子系统碳排放的情况;2)需要在特定范围内评估城市交通各子系统碳排放的情况;3)需要在不同城市间进行交通系统碳排放比较。

为构建简易计算模型,需要对碳排放量、城区人口、居民出行总量、各交通方式出行分担率及平均出行距离进行相关性分析,以筛选与碳排放量高度相关的影响因子。利用居民出行法计算已获取居民出行调查数据的34个不同规模城市的小汽车、公共汽电车、电动自行车碳排放量实际值,然后,通过特征相关性分析发现,碳排放量与城区人口、居民出行总量呈强相关性,而城区人口与出行距离本身存在相关性;由于这些数据易于获取,具备建立碳排放回归关系的条件(见图1)。

3.2 小汽车碳排放简易计算模型

结果显示,小汽车碳排放与城区人口整

表4 城市交通系统碳排放系数
Tab.4 Carbon emission coefficients of urban transportation system

交通方式	百公里车均碳排放量/(kg·100 km ⁻¹)	车均乘坐人次/人次	单位人公里碳排放量/(g·人次 ⁻¹ ·km ⁻¹)
小汽车	21.8(根据能耗软件众测均值计算)	1.5	145.3
城市轨道交通(各类型均值)	112.6(根据中国城市轨道交通协会发布的能耗值计算)	700(根据全国城市轨道交通客运量和班次计算)	32.6(根据中国城市轨道交通协会发布的每人次公里电耗计算)
公共汽电车	44.2(根据全国车辆能耗类型及比例计算)	20(根据苏州市日客运量和班次计算)	55.0(根据苏州市情况估算)
电动自行车	0.48	1	4.77

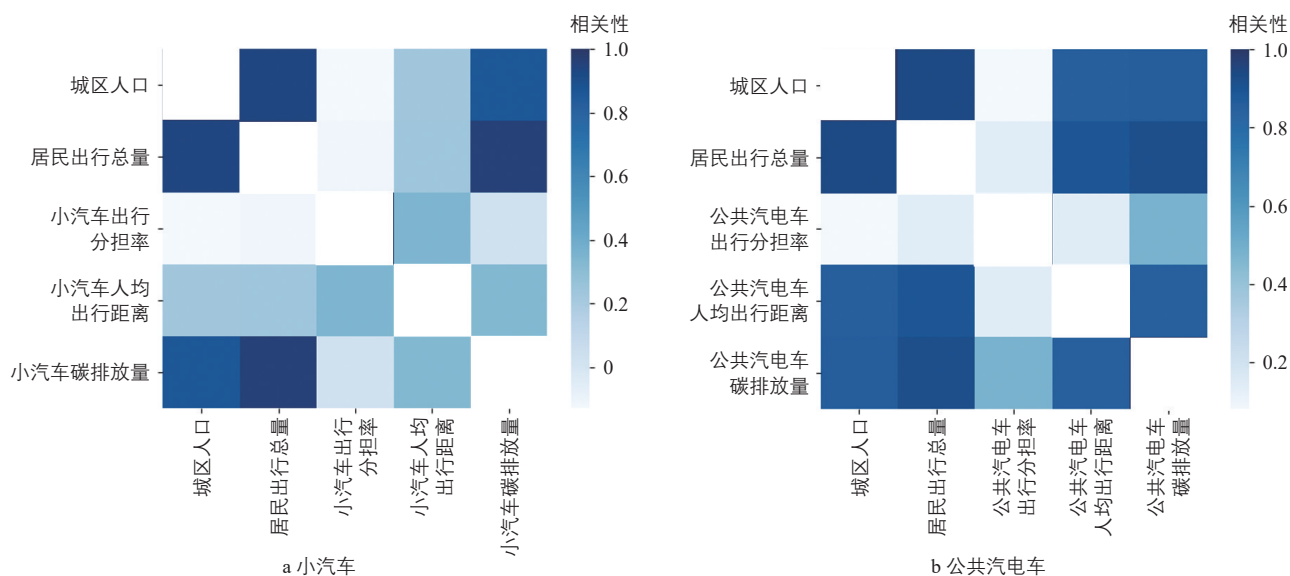


图1 小汽车、公共汽车碳排放影响因子的相关性分析

Fig.1 Correlation analysis of emission factors between private vehicles and buses/trolleybuses

资料来源：根据各城市小汽车、公共汽车碳排放影响因子相关性分析绘制。

表5 小汽车碳排放简易计算模型的测算误差

Tab.5 Estimating errors of simplified carbon emission calculation model for private vehicles

城市	小汽车碳排放量实际值/(t·d ⁻¹)	城区人口×小汽车出行分担率	小汽车碳排放量测算值/(t·d ⁻¹)	误差/%
广州	8 503.11	223.60	8 390.58	-1.32
武汉	3 862.59	115.14	4 012.76	3.89
德清	155.03	5.36	160.51	3.53

体呈正线性相关关系，但局部数据存在异常波动：北京、杭州、郑州等城市由于小汽车出行分担率显著偏离平均水平，其碳排放量与同规模城市差异明显。经重新拟合小汽车碳排放量与城区人口、小汽车出行分担率的回归模型，相关系数达到0.995，计算公式如下：

$$C_{\text{小汽车}} = 0.024 \, 1(N \times K_{\text{小汽车}})^2 + 32.183(N \times K_{\text{小汽车}}) - 12.726$$

式中： $C_{\text{小汽车}}$ 为该城市的小汽车日均碳排放量/(kg·d⁻¹)； N 为城区常住人口/万人； $K_{\text{小汽车}}$ 为该城市的小汽车出行分担率/%。

为验证简易模型的精度，选取广州、武汉、德清3个不同规模城市(均具有居民出行调查数据，且未包含在34个拟合城市中)对小汽车碳排放模型进行验证。使用该简易模型计算的小汽车碳排放量结果与基于居民出行调查数据计算的实际情况相比，误差绝对值均控制在5%以内(见表5)，表明小汽车碳排放简易计算模型对于不同规模城市均具有可靠性。

3.3 公共汽车碳排放简易计算模型

公共汽车碳排放与“城区人口×公共汽车出行分担率”整体呈正线性相关关系，模型相关系数为0.989 9。然而，当“城区人口×公共汽车出行分担率”小于10时，利用简易计算模型测算的碳排放量与基于居民出行调查数据计算的实际情况存在较大偏差，需要使用分段函数对各城市公共汽车碳排放量进行建模。

此外，部分城市通过居民出行调查获得的公共汽车出行分担率存在明显偏高或偏低、出行距离偏短等现象，导致简易计算模型拟合仍然存在较大误差。例如，居民出行调查数据显示，鞍山市公共汽车出行分担率为31.7%，抚顺市达32.8%，这些明显偏高的出行分担率导致其被划分至不恰当的 x 轴区间，从而造成测算值与实际值误差过大。

针对公共汽车居民出行调查数据存在的不合理现象，需要结合大数据对调查数据进行校核。采用大数据方法识别各城市或特定区域某种交通方式的出行分担率时，首先需获取用户一次完整出行的手机信令数据，根据出行链平均速度初步区分机动车出行、步行或骑行；在机动车出行分类中，将出行链与GIS公共汽车线网进行匹配，同时比对出行OD点与公共汽车站位置。若出行链与线网匹配且出行OD点位于车站周边800 m范围内，则判定为公共汽车出行。

对比结果显示，多数城市基于大数据识别的公共汽车出行分担率与居民出行调查数据差异较小，而部分居民出行调查数据明

显偏高的城市通过大数据识别获得的出行分担率更合理(见图2)。因此,不同规模城市均可采用大数据方法对居民出行调查数据进行校核。

基于此,采用大数据技术并结合分段函数

$$C_{\text{公共汽车}} = \begin{cases} 12.9(N \times K_{\text{公共汽车}}) + 61.079, & N \geq 100 \\ -0.2995(N \times K_{\text{公共汽车}})^2 + 13.975(N \times K_{\text{公共汽车}}) - 7.2818, & N < 100 \end{cases}$$

式中: $C_{\text{公共汽车}}$ 为该城市的公共汽车日均碳排放量/($\text{kg} \cdot \text{d}^{-1}$); $K_{\text{公共汽车}}$ 为该城市的公共汽车出行分担率/%。

选取杭州、嘉兴、太仓和桐庐4个不同规模城市(均未参与模型拟合)对公共汽车碳排放简易计算模型进行验证,将其计算结果与基于居民出行调查数据获得的碳排放值进行对比,误差绝对值均控制在10%以内(见表6),表明该计算模型具有较好的适用性。

3.4 电动自行车碳排放简易计算模型

电动自行车碳排放简易计算模型主要用来估算电动自行车在骑行阶段由于耗电产生的碳排放量。该模型采用分段标定修正系数法构建,其中标定系数 θ 为电动自行车碳排放量与“城市人口×电动自行车出行分担率”的比值。基于各城市电动自行车碳排放量和“城区人口×电动自行车出行分担率”进行初步建模,简易计算模型的分段函数公式如下:

$$C_{\text{电动自行车}} = (N \times K_{\text{电动自行车}}) \times \theta,$$
$$\begin{aligned} \theta &= 0.41 & N \times K_{\text{电动自行车}} &\geq 200 \\ \theta &= 0.73 & 100 \leq N \times K_{\text{电动自行车}} < 200 \\ \theta &= 0.50 & 25 \leq N \times K_{\text{电动自行车}} < 100, \\ \theta &= 0.54 & 4 \leq N \times K_{\text{电动自行车}} < 25 \\ \theta &= 0.30 & N \times K_{\text{电动自行车}} < 4 \end{aligned}$$

式中: $C_{\text{电动自行车}}$ 为电动自行车碳排放量/($\text{kg} \cdot \text{d}^{-1}$); $K_{\text{电动自行车}}$ 为电动自行车出行分担率/%; θ 为标定系数。

选取广州、武汉、德清3个城市(均未参与系数标定)对电动自行车碳排放模型进行验证,简易计算模型测算结果与基于居民出行调查数据计算的碳排放量相比,误差绝对值均不超过15%(见表7)。

4 结束语

基于居民出行法的自下而上计算方法能够较精确地分析城市轨道交通、小汽车、公共汽车、电动自行车等交通系统的碳排放

数对公共汽车碳排放简易计算模型进行校核,超大、特大及大城市的碳排放拟合优度达到0.97,中小城市达到0.91,较居民出行调查数据获得了更优的拟合效果。城市公共汽车碳排放量的计算公式为

贡献度,并能将碳排放贡献最大的非营运型交通方式纳入评估体系。本文通过测算小汽车、公共汽车、电动自行车交通系统的碳排放系数,弥补了中国城市交通系统碳排放系数适用性不足的问题。在此基础上,结合大量城市既有的居民出行调查数据,并运用大数据校核出行分担率,建立了适用于不同规模城市的小汽车、公共汽车和电动自行车碳排放简易计算模型。该模型在保证一定精度的前提下,仅需城区人口和出行分担率两项较易获取的数据即可实现碳排放测算,具有一定的实际应用价值。

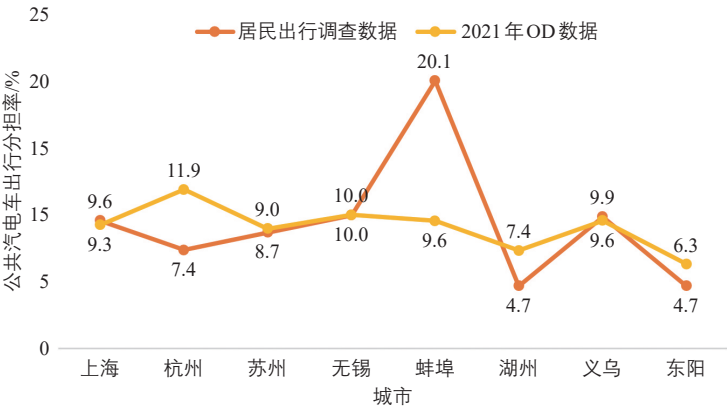


图2 居民出行调查和大数据获取的公共汽车出行分担率对比

Fig.2 Comparison of public transit mode share by residents' travel survey and big data

表6 公共汽车碳排放简易计算模型的测算误差

Tab.6 Estimating errors of simplified carbon emission calculation model for bus/trolleybus

城市 (规模)	城区 人口/ 万人	公共汽车 出行分担率 /%	公共汽车碳排放量/($\text{t} \cdot \text{d}^{-1}$)		误差/ %
			居民出行 调查	简易计算 模型	
杭州 (2020年)	874.00	11.93	1 550	1 406.4	-9.2
嘉兴 (2014年)	118.17	10.31	199	218.0	9.5
太仓 (2020年县域人口)	83.11	6.77	59	60.7	2.9
桐庐 (2020年县域人口)	45.31	7.65	37	38.2	3.2

表7 电动自行车碳排放简易计算模型的测算误差

Tab.7 Estimating errors of simplified carbon emission calculation model for electric bicycles

城市	城区人口 /万人	电动自行车 出行分担率/%	电动自行车碳排放量/(t·d ⁻¹)		误差/ %
			居民出行 调查	简易计算 模型	
广州 (2009年)	831.28	3.00	13.68	13.47	-2
武汉 (2011年)	606.00	10.00	27.75	30.30	9
德清 (2018年)	20.70	29.10	3.77	3.25	-14

参考文献:

References:

- [1] 梁梦婷.《气候变化-全球变暖科学与人类能源未来》(选译)英汉翻译实践报告[D].呼和浩特: 内蒙古大学, 2022.
LIANG M T. An E-C translation report on climate change: the science of global warming and our energy future (excerpt) [D]. Hohhot: Inner Mongolia University, 2022.
- [2] 孙颖, 王长科, 许红梅, 等. 直面气候挑战: 解读政府间气候变化专门委员会(IPCC)第四次评估报告[J]. 中国减灾, 2007(7): 8-9.
- [3] SUN J, MA X, ZHANG Z G. Innovative exploration of spatial collaborative governance in the Shanghai Metropolitan Area[J]. Frontiers of urban & rural planning, 2024, 2(1): 1.
- [4] 刘岱宗. 城市呼吸 | 刘岱宗: 卓越的城市交

通净零排放之路[EB/OL]. (2021-09-27) [2023-07-01]. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1712043476723323590&wfr=spider&for=pc>.

- [5] 佚名. 城市轨道交通2021年度统计和分析报告[J]. 城市轨道交通, 2022(7): 34-37.
- [6] 高阳, 顾保南. 国内各城市的轨道交通线网电耗统计分析: 基于中国城市轨道交通协会数据分析的研究报告之三[J]. 城市轨道交通研究, 2019, 22(8): 1-7.
GAO Y, GU B N. Statistical analysis of power consumption of rail transit network in China: report 3: data analysis of urban rail transit association of China[J]. Urban mass transit, 2019, 22(8): 1-7.
- [7] 张聪, 贾凤娇. 基于居民出行的城市交通碳排放特征及节能减排策略[J]. 交通与运输, 2020, 36(3): 76-79.
ZHANG C, JIA F J. Carbon emission characteristics and the strategies of energy saving and emission reduction of urban transportation based on residents' travel[J]. Traffic & transportation, 2020, 36(3): 76-79.
- [8] 小熊油耗. 2021中国汽车油耗排行榜[EB/OL]. 2021[2023-07-01]. <https://www.xiaoxiongyouhao.com/report/2021/rules2021.php>.
- [9] 殷岳, 梅深. 交通运输部发布《2021年交通运输行业发展统计公报》[J]. 水道港口, 2022, 43(3): 346.

(上接第34页)

HE P, LI W X, LI Y, et al. Spatial patterns of nonlinear effects of built environment on Beijing subway ridership[J]. Journal of transportation systems engineering and information technology, 2023, 23(3): 187-194.

- [18] 郑娟. 多尺度时空地理加权回归模型的理论及应用研究[D]. 乌鲁木齐: 新疆大学, 2021.
ZHENG J. Theory and application of multi-scale geographically and temporally weighted regression model[D]. Urumqi: Xinjiang University, 2021.
- [19] 沈体雁, 于瀚辰, 周麟, 等. 北京市二手住宅价格影响机制: 基于多尺度地理加权回归模型(MGWR)的研究[J]. 经济地理,

2020, 40(3): 75-83.

SHEN T Y, YU H C, ZHOU L, et al. On hedonic price of second-hand houses in Beijing based on multi-scale geographically weighted regression: scale law of spatial heterogeneity[J]. Economic geography, 2020, 40(3): 75-83.

- [20] 住房和城乡建设部城市交通基础设施监测与治理实验室, 中国城市规划设计研究院, 北京四维图新科技股份有限公司, 综合交通大数据应用技术国家工程实验室. 中国主要城市道路网密度与运行状态监测报告(2022年度)[R]. 北京: 中国城市规划设计研究院, 2022.